

Comenzado el	miércoles, 18 de octubre de 2023, 18:47
Estado	Finalizado
Finalizado en	miércoles, 18 de octubre de 2023, 19:07
Tiempo empleado	19 minutos 26 segundos
Puntos	28,02/50,00
Calificación	5,60 de 10,00 (56%)
Comentario -	Adelante!!! te recomiendo una nueva y detallada lectura de la bibliografía, acompañada del material y los videos de clase. Falta ajustar un poco tu conocimiento conceptual de la asignatura para lograr la aprobación. Saludos y mucho éxito!

Pregunta 1

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Cuales de las siguientes opciones son verdaderas para enrutamiento por estado de enlace:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Rápida convergencia con alta complejidad
- ☐ b. La parte mas complicada del algoritmo, es la distribución de los paquetes de estado de enlace
- ☒ c. No es necesario que cada enrutador tenga una idea razonable del retardo a cada uno de sus vecinos
- ☐ d. Utiliza el algoritmo de Dijkstra para calcular la ruta mas corta a los demás enrutadores
- ☐ e. Rápida convergencia con baja complejidad

✓ Correcto

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Ruteo Dinámico. Enrutamiento LS Cuatro etapas

- Descubrir vecinos
- Calcular métrica (p.ej.retardos)
- Distribuir LSA (La parte más complicada)
- Calcular SPF (Dijkstra)

Las respuestas correctas son: Rápida convergencia con alta complejidad, La parte mas complicada del algoritmo, es la distribución de los paquetes de estado de enlace, Utiliza el algoritmo de Dijkstra para calcular la ruta mas corta a los demás enrutadores

Pregunta 2

Parcialmente correcta Se puntúa 0,67 sobre 1,00

Cuáles opciones son verdaderas para el campo TTL de IPv4

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. En determinadas condiciones se ignora un TTL igual a cero y se reenvía el datagrama
- ☒ b. En caso de ruteadores recargados cada ruteador registra el tiempo local cuando llega el datagrama y decrementa el campo ttl por el número de segundos que el datagrama permanece en el ruteador ✓ Correcto
- ☐ c. Cuando su valor llega a cero, se descarta el paquete y se informa al origen
- ☒ d. Cada ruteador del camino decrementa su valor en 1 ✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

Las respuestas correctas son: Cada ruteador del camino decrementa su valor en 1, Cuando su valor llega a cero, se descarta el paquete y se informa al origen, En caso de ruteadores recargados cada ruteador registra el tiempo local cuando llega el datagrama y decrementa el campo ttl por el número de segundos que el datagrama permanece en el ruteador

Pregunta 3

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Un Sistema Autónomo es:

Seleccione una:

- ☒ a. Un sistema de enlaces y ruteadores dentro de una organización ✗ Incorrecto
- ☐ b. Un conjunto de enlaces y ruteadores bajo una única autoridad administrativa
- ☐ c. Un ISP

Respuesta incorrecta.

Un Sistema Autónomo es un conjunto de enlaces y ruteadores bajo una única autoridad administrativa.

Cada sistema autónomo es una unidad administrativa que se diferencia y reconoce a través de un ID de sistema autónomo. [IANA \(Internet Assigned Numbers Authority\)](#) es el organismo responsable de la asignación de los ID de sistemas autónomos.

El ID de sistema autónomo es un número de 16 bits, con un valor posible entre 1 y 65535. Su uso y asignación está orientado por la [RFC 1930](#). Los sistemas autónomos 64512 a 65535 están reservados para uso privado

La respuesta correcta es: Un conjunto de enlaces y ruteadores bajo una única autoridad administrativa

Pregunta 4

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

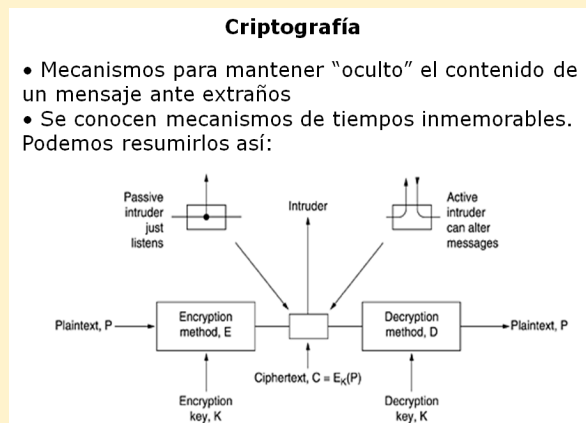
¿Cual es la disciplina que ayuda para mantener “oculto” el contenido de un mensaje ante extraños?

Seleccione una:

- ☐ a. Hashing
- ☐ b. Criptoanálisis
- ☒ c. Criptografía

✓ Correcto

Respuesta correcta



La respuesta correcta es: Criptografía

Pregunta 5

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Tengo la dirección 200.194.48.0/24, y deseo subnetear para conseguir 8 subredes con 32 direcciones cada una

¿Cuantos bits tengo que avanzar en la máscara?

Seleccione una:

- ☐ a. 7
- ☐ b. 5
- ☒ c. 6
- ☐ d. 8
- ☐ e. 3
- ☐ f. 4

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: 3

Pregunta 6

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indique algunas características de la capa de transporte

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Conectividad EXTREMO-A-EXTREMO entre procesos
- ☒ b. Multiplexación de aplicaciones sobre uno o varios enlaces
- ☒ c. Control de Flujo /Control de Errores
- ☒ d. Provee conectividad y sincronización entre aplicaciones finales de datos
- ☒ e. Normalmente es la última capa implementada como software dentro del SO

✓ Correcto

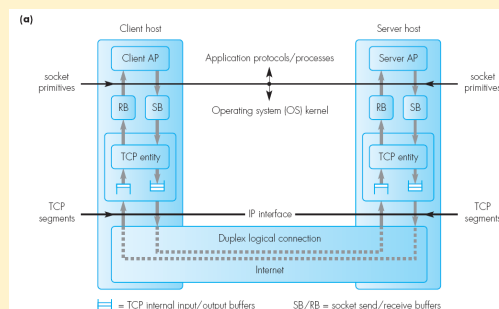
✓ Correcto

✓ Correcto

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta correcta



Las respuestas correctas son: Conectividad EXTREMO-A-EXTREMO entre procesos, Control de Flujo /Control de Errores, Multiplexación de aplicaciones sobre uno o varios enlaces, Provee conectividad y sincronización entre aplicaciones finales de datos, Normalmente es la última capa implementada como software dentro del SO

Pregunta 7

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marque cual de las siguientes opciones, son mensajes correspondientes a BGP4

Seleccione una o más de una:

☒ a. HELLO

✗ Incorrecto

☒ b. UPDATE

✓ Correcto

☒ c. NOTIFICATION

✓ Correcto

☐ d. KEPPALIVE

☒ e. OPEN

✓ Correcto

Respuesta incorrecta.

BGP4 Mensajes

- OPEN (iniciar sesión)
- UPDATE (actualización)
- NOTIFICATION (errores)
- KEEPALIVE (mant.conexión)

Las respuestas correctas son: OPEN, UPDATE, NOTIFICATION, KEPPALIVE

Pregunta 8

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cual de las siguiente opciones son verdaderas

Seleccione una:

- ☐ a. Para los jumbogramas el campo longitud de de carga útil indica la longitud del paquete en bytes pero excluye la cabecera principal y los 8 bytes de la cabecera de extensión
- ☐ b. Para los jumbogramas el campo longitud de de carga útil indica la longitud del paquete en bytes pero incluye la cabecera principal y los 8 bytes de la cabecera de extensión
- ☒ c. Para los jumbogramas el campo longitud de de carga útil indica la longitud del paquete en bytes pero excluye la cabecera principal e incluye los 8 bytes de la cabecera de extensión

✓ Correcto

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Para los jumbogramas el campo longitud de de carga útil indica la longitud del paquete en bytes pero excluye la cabecera principal e incluye los 8 bytes de la cabecera de extensión

Pregunta 9

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

RIP es quizás el protocolo más implementado en redes de pequeña escala

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Correcto

Por su sencillez y facilidad de administración, muchos dispositivos (algunos routers para pequeñas oficinas, por ejemplo) tienen activado RIP por defecto. También puede ocurrir encontrarse con firewalls que soportan RIP pero no OSPF o EIGRP

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 10

Parcialmente correcta Se puntúa 0,33 sobre 1,00

IPSec (Protocolo de seguridad en Internet) trabaja en modo:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Autenticación (AH)
- ☒ b. Autenticación + encriptación (ESP)
- ☒ c. Túnel: se arma un nuevo DG que encapsula al original IPSec
- ☒ d. Transporte: se agrega cabecera de seguridad al DG original
- ☐ e. Distribución de claves (IKE, ISAKMP, Oakley)

✗ Incorrecto

✗ Incorrecto

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado demasiadas opciones.

IPSec

- Protocolo de seguridad IP
- Brinda servicios de:
 - Autenticación (AH)
 - Autenticación + encriptación (ESP)
 - Distribución de claves (IKE, ISAKMP, Oakley)
- Se establece una asociación de seguridad (SA), unidireccional, entre ambos extremos
- Los extremos finales pueden ser hosts, o dispositivos intermedios (routers, firewalls, etc.)
- Puede operar en:
 - Modo túnel: se arma un nuevo DG que encapsula al original IPSec
 - Modo transporte: se agrega cabecera de seguridad al DG original

Las respuestas correctas son: Túnel: se arma un nuevo DG que encapsula al original IPSec, Transporte: se agrega cabecera de seguridad al DG original

Pregunta 11

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual describe mejor al servicio suministrado por UDP?

Seleccione una:

- ☒ a. Entrega no confiable sobre datagramas no confiables
- ☐ b. Entrega no confiable sobre conexión de circuito virtual
- ☐ c. Entrega confiable sobre conexión de circuito virtual

✓ Correcto

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Entrega no confiable sobre datagramas no confiables

Pregunta 12

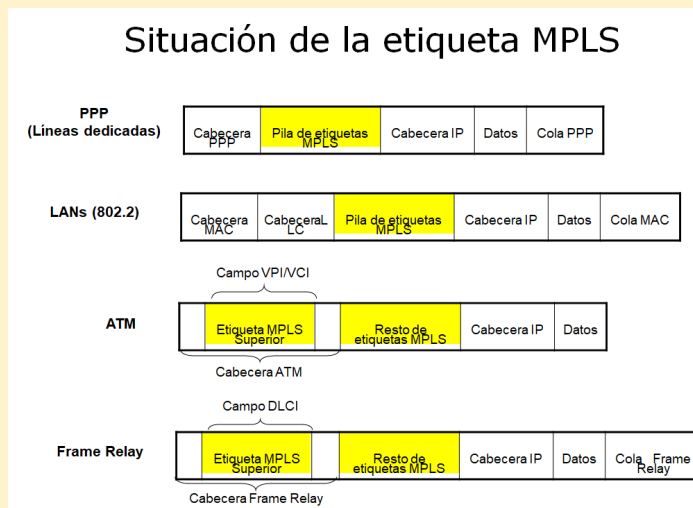
Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Dónde se ubica la etiqueta MPLS en una trama de enlace?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. En Frame Relay, a fin de aprovechar los mecanismos de conmutación inherentes de estas redes, la etiqueta MPLS más alta en la pila se coloca directamente en el campo que corresponde al DLCI. ✓ Correcto
- ☒ b. En ATM, a fin de aprovechar los mecanismos de conmutación inherentes de estas redes, la etiqueta MPLS más alta en la pila se coloca directamente en el campo que corresponde al VPI/VCI ✓ Correcto
- ☒ c. En líneas dedicadas (protocolo PPP) y redes locales la etiqueta MPLS se coloca inmediatamente detrás de la información de nivel de enlace y delante del paquete de nivel de red. En caso de que haya más de una etiqueta MPLS se organizarán todas juntas en forma de pila, colocándose primero la más alta en la pila ✓ Correcto
- ☒ d. En tramas Ethernet, es la conocida como IP pura. Puesto que IPv4 es un protocolo diseñado mucho antes que MPLS, en este caso, la etiqueta MPLS está ubicada después de la cabecera de nivel 2 y antes de la cabecera IP ✓ Correcto
- ☒ e. En IEEE 802.2 , inmediatamente después del campo LLC ✓ Correcto

Respuesta correcta



En líneas dedicadas (protocolo PPP) y redes locales la etiqueta MPLS se coloca inmediatamente detrás de la información de nivel de enlace y delante del paquete de nivel de red. En caso de que haya más de una etiqueta MPLS se organizarán todas juntas en forma de pila, colocándose primero la más alta en la pila.

En ATM y Frame Relay, a fin de aprovechar los mecanismos de conmutación inherentes de estas redes, la etiqueta MPLS más alta en la pila se coloca directamente en el campo que corresponde al VPI/VCÍ en ATM, o al DLCI en Frame Relay. El resto de etiquetas se colocan, caso de existir, inmediatamente delante del paquete de nivel de red, como si fuera parte de este a efectos del nivel de enlace. De esta forma cuando un paquete MPLS viaja por una red ATM o Frame Relay puede ser conmutado de forma natural, sin que la red tenga que hacer nada especial, salvo en el caso de los routers de ingreso y de egreso que habrán de poner o quitar la etiqueta.

Las respuestas correctas son: En líneas dedicadas (protocolo PPP) y redes locales la etiqueta MPLS se coloca inmediatamente detrás de la información de nivel de enlace y delante del paquete de nivel de red. En caso de que haya más de una etiqueta MPLS se organizarán todas juntas en forma de pila, colocándose primero la más alta en la pila, En ATM, a fin de aprovechar los mecanismos de conmutación inherentes de estas redes, la etiqueta MPLS más alta en la pila se coloca directamente en el campo que corresponde al VPI/VCÍ, En Frame Relay, a fin de aprovechar los mecanismos de conmutación inherentes de estas redes, la etiqueta MPLS más alta en la pila se coloca directamente en el campo que corresponde al DLCI., En IEEE 802.2 , inmediatamente después del campo LLC, En tramas Ethernet, es la conocida como IP pura. Puesto que IPv4 es un protocolo diseñado mucho antes que MPLS, en este caso, la etiqueta MPLS está ubicada después de la cabecera de nivel 2 y antes de la cabecera IP

Pregunta 13

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuantos Bytes tiene un encabezado mínimo IPv6

Seleccione una:

- ☐ a. 20 bytes
- ☒ b. 40 bytes
- ☐ c. 1500 bytes
- ☐ d. 48 bytes
- ☐ e. 64 bytes

✓ Correcto

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 40 bytes

Pregunta 14

Parcialmente correcta Se puntúa 0,25 sobre 1,00

En IntServ las aplicaciones se clasifican en:

Elásticas,
intolerantes
a pérdidas

Datos sobre TCP: FTP, Web, e-mail



Inelásticas
(Tiempo
Real)
tolerantes
a pérdidas

Datos UDP: DNS, SNMP, NTP, etc.



Inelásticas,
intolerantes
a pérdidas

Flujos Multimedia en modo 'streaming', videoconferencia, telefonía sobre Internet, etc.



Elásticas,
tolerantes
a pérdidas

Emulación de circuitos (simulación de líneas dedicadas)



Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

IntServ Clasificación de aplicaciones

	Tolerantes a pérdidas	Intolerantes a pérdidas
Elásticas	Datos UDP: DNS, SNMP, NTP, etc.	Datos sobre TCP: FTP, Web, e-mail, etc.
Inelásticas (Tiempo Real)	Flujos Multimedia en modo 'streaming', videoconferencia, telefonía sobre Internet, etc.	Emulación de circuitos (simulación de líneas dedicadas)

La respuesta correcta es: Elásticas, intolerantes a pérdidas → Datos sobre TCP: FTP, Web, e-mail, Inelásticas (Tiempo Real) tolerantes a pérdidas → Flujos Multimedia en modo 'streaming', videoconferencia, telefonía sobre Internet, etc., Inelásticas, intolerantes a pérdidas → Emulación de circuitos (simulación de líneas dedicadas), Elásticas, tolerantes a pérdidas → Datos UDP: DNS, SNMP, NTP, etc.

Pregunta 15

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Un paquete correspondiente a un fragmento IPv4 puede volver a fragmentarse varias veces

Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ Falso

Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 16

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual de los siguientes mecanismos de control de congestión en TCP, son de ciclo abierto?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. TCP con ECN
- ☒ b. Congestion Avoidance
- ☒ c. Slow Start

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Slow Start, Congestion Avoidance

Pregunta 17

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual temporizador de TCP permite adaptarse a las variaciones de retardo en la subred?

Seleccione una:

- ☐ a. Persist
- ☐ b. 2MSL
- ☒ c. RTO
- ☐ d. Hello
- ☐ e. Keepalive

✓ Correcto

Respuesta correcta

TCP – RTO Timer

- Es el más importante, pues permite adaptarse a las amplias variaciones de retardos en la subred
- Con cada segmento enviado, TCP inicia RTO
- Si llega al límite de tiempo, el segmento se reenvía
- Importante: estimación de RTO
- Múltiplo del RTT; p.ej. $\gamma \cdot \text{RTT}$, con $\gamma=2$
- Ahora, cómo estimamos RTT?
- Ejemplo: $\text{NEW_RTT} = (\alpha \cdot \text{OLD_RTT}) + [(1-\alpha) \cdot \text{NEW_RTT}]$
- Algoritmo de Karn y anulación del temporizador
- Especificaciones posteriores desarrollaron métodos estadísticos de estimación de RTO. Ej.

```
DIFF = SAMPLE - Old_RTT
Smoothed_RTT = Old_RTT +  $\delta \cdot \text{DIFF}$ 
DEV = Old_DEV +  $\rho (|\text{DIFF}| - \text{Old\_DEV})$ 
Timeout = Smoothed_RTT +  $\eta \cdot \text{DEV}$ 
```

La respuesta correcta es: RTO

Pregunta 18

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Diffie Hellman es vulnerable a MITM, además no sirve para la distribución de claves simétricas, indique posibles soluciones

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. La utilización conjunta de Triple DES y SHA
- ☒ b. La utilización de Kerveros
- ☒ c. La utilización de un KDC

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta correcta

Distribución de claves

- DH es vulnerable a MITM.
- Además no sirve para distribuir claves simétricas
- Un enfoque diferente es el de KDC.
- Integra las funciones de autenticación y distribución de claves
- Utiliza las claves almacenadas para generar claves de sesión
- Las claves de los usuarios NUNCA son expuestas en el tránsito
- Timestamps para evitar ataques por repetición
- Se otorga un ticket para autenticar cada sesión
- Validez en un determinado ámbito
- Ejemplo: Kerberos

Las respuestas correctas son: La utilización de un KDC, La utilización de Kerveros

Pregunta 19

Parcialmente correcta Se puntúa 0,25 sobre 1,00

El arranque lento en TCP consiste en:

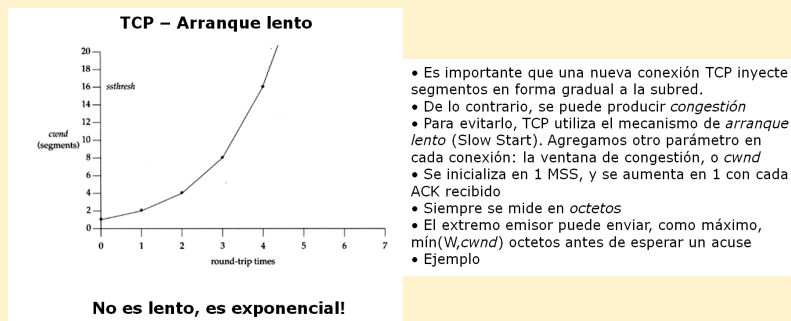
Seleccione una o más de una:

- ☒ a. El extremo emisor puede enviar, como máximo, $\min(W, cwnd)$ octetos antes de esperar un acuse
- ☐ b. Tiene un valor inicial de 65536 bits
- ☐ c. Se inicializa en 1 MSS, y se aumenta en 1 con cada ACK recibido
- ☐ d. Agregar otro parámetro denominado ventana de congestión $cwnd$
- ☐ e. Siempre se mide en octetos

✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.



Las respuestas correctas son: Agregar otro parámetro denominado ventana de congestión $cwnd$, Se inicializa en 1 MSS, y se aumenta en 1 con cada ACK recibido, Siempre se mide en octetos, El extremo emisor puede enviar, como máximo, $\min(W, cwnd)$ octetos antes de esperar un acuse

Pregunta 20

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

ARP tiene encabezado de formato fijo

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

Correcto

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 21

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

- Permite que expiren todos los segmentos que pueden haber quedado en la subred evitando “reencarnación”.
- No se puede reusar durante este tiempo
- Su valor suele definirse en 2 minutos; aunque a veces se implementa con 1 minuto, o 30 segundos.

Estas son características de un temporizador denominado:

Seleccione una:

- ☐ a. Hello
- ☐ b. Persist
- ☐ c. RTO
- ☐ d. Keepalive
- ☒ e. 2MSL

✓ Correcto

Respuesta correcta

TCP – 2MSL Timer

- Al finalizar una conexión, se exige que la misma pase al estado TIME_WAIT durante un tiempo (2MSL)
- Esto permite que expiren todos los segmentos que pueden haber quedado en la subred - “reencarnación”.
- No se puede reusar durante este tiempo
- Su valor suele definirse en 2 minutos; aunque a veces se implementa con 1 minuto, o 30 segundos.
- RECORDAR!! una conexión TCP está dada por (p, IPo, Po, IPd, Pd)
- Basta con cambiar uno de los parámetros
- Generalmente el puerto del cliente
- Ejemplo:

La respuesta correcta es: 2MSL

Pregunta 22

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indique los tipos de VPN:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. A nivel transporte (SSL)
- ☐ b. A nivel de Aplicación (Kerberos)
- ☒ c. A nivel enlace (L2TP, PPTP)
- ☒ d. A nivel red (IPSec, BGP MPLS)

✓ Correcto

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta correcta

Tipos de VPN

- A nivel enlace (L2TP, PPTP)
- A nivel red (IPSec, BGP MPLS)
- A nivel transporte (SSL)
- Cada aplicación dependerá del tipo de problema a resolver. Ejemplos

Las respuestas correctas son: A nivel enlace (L2TP, PPTP),
A nivel red (IPSec, BGP MPLS)
,
A nivel transporte (SSL)

Pregunta 23

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuántos clases de direcciones estableció la convención original de direccionamiento IPv4?

Seleccione una:

- ☐ a. 5
- ☐ b. 6
- ☐ c. 7
- ☐ d. 4
- ☒ e. 3
- ☐ f. 8

✖ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Clase	Rango	Nº de Redes	Nº de Host	Máscara de Red	Broadcast
A	1.0.0.0 126.255.255.255	126	16777214	255.0.0.0	x.255.255.255
B	128.0.0.0 191.255.255.255	16384	65534	255.255.0.0	x.x.255.255
C	192.0.0.0 223.255.255.255	2097152	254	255.255.255.0	x.x.x.255
D	224.0.0.0 239.255.255.255	MULTIDIFUSIÓN			
E	240.0.0.0 255.255.255.255	EXPERIMENTAL			

La respuesta correcta es: 5

Pregunta 24

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Que características tiene un sistema de ruteo con nucleo o backbone

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Se pueden conectar dos núcleos mediante un par de conjuntos de rutas por omisión ✗ Incorrecto
- ☐ b. Presentan el inconveniente de salto extra
- ☒ c. Se tiene que definir que enrutadores participan del núcleo y cuales no ✓ Correcto
- ☐ d. Presentan el inconveniente de redes ocultas
- ☒ e. Tienen problemas de escala ✓ Correcto

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Se tiene que definir que enrutadores participan del núcleo y cuales no, Tienen problemas de escala, Presentan el inconveniente de redes ocultas, Presentan el inconveniente de salto extra

Pregunta 25

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Seleccione de entre las siguientes opciones algunos ataques y vulnerabilidades

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Kerberos
- ☒ b. SQL Injection ✓ Correcto
- ☒ c. Ingeniería social ✓ Correcto
- ☒ d. ARP Spoofing/poisoning ✓ Correcto
- ☒ e. Buffer overrun/overflow ✓ Correcto
- ☒ f. Phishing ✓ Correcto
- ☐ g. IPSec
- ☒ h. Virus/Malware/Spyware ✓ Correcto

Respuesta correcta

Ejemplos ataques y vulnerabilidades

Snooping/sniffing	DNS Poisoning/impersonating
Wireless cracking	DoS-DDoS
ARP Spoofing/poisoning	Buffer overrun/overflow
MAC Address flooding	SQL Injection
MITM	Scripting
Crafted packet	Backdoor
Source routing	Gusanos
Ping of Death	Trojanos
Fragmentacion IP	Spamming
Teardrop	Phishing
Ataque por rebote	Exploits
Port scanning (<> tipos ej SYN, SYNACK, RST, ...)	Keyloggers
Fingerprinting	Virus/Malware/Spyware
Secuestro TCP (Hi-jacking)	Ataques a claves: diccionario, triviales, ...
Prediccion nros secuencia TCP	

Las respuestas correctas son: ARP Spoofing/poisoning, SQL Injection, Buffer overrun/overflow, Phishing, Ingeniería social, Virus/Malware/Spyware

Pregunta 26

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

- Como vimos, un extremo TCP puede anunciar una ventana=0 si no desea recibir datos por un tiempo
- Cómo puede el otro extremo, saber si aún continúa activo?
- Cuando recibe una ventana=0, inicia un temporizador
- Cada vez que expira, se envía una sonda(el último acuse) y si se recibe respuesta positiva, actualiza el temporizador y sigue esperando.

Estas son características de un temporizador denominado:

Seleccione una:

- ☐ a. RTO
- ☐ b. Hello
- ☒ c. Keepalive
- ☐ d. Persist
- ☐ e. 2MSL

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

TCP – PERSIST Timer

- Como vimos, un extremo TCP puede anunciar una ventana=0 si no desea recibir datos por un tiempo
- Pero cómo puede el otro extremo, saber si aún continúa activo?
- Cuando recibe una ventana=0, inicia un temporizador denominado PERSIST
- Cada vez que expira, se envía una sonda(el último acuse) y si se recibe respuesta positiva, actualiza el temporizador y sigue esperando.
- Se inicializa con el valor del RTO, y se lo duplica en cada prueba.

La respuesta correcta es: Persist

Pregunta 27

Parcialmente correcta Se puntúa 0,75 sobre 1,00

Los números de secuencia en TCP: (marque las opciones válidas para el ítem)

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Se utiliza uno para cada sentido de la conexión (piggybacking)
- ☒ b. Se asignan inicialmente en forma aleatoria (ISN) ✓ Correcto
- ☒ c. Indica la posición del próximo octeto de datos a ser recibido, en el stream de bytes ✓ Correcto
- ☒ d. Son ACUMULATIVOS. Se pueden comparar con un PUNTERO ✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 3.

Las respuestas correctas son: Son ACUMULATIVOS. Se pueden comparar con un PUNTERO, Indica la posición del próximo octeto de datos a ser recibido, en el stream de bytes, Se utiliza uno para cada sentido de la conexión (piggybacking), Se asignan inicialmente en forma aleatoria (ISN)

Pregunta 28

Parcialmente correcta Se puntúa 0,80 sobre 1,00

¿Cual de las siguientes opciones son válidas para el campo TOS de IPv4?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Los bits 6 y 7 no se utilizan ✓ Correcto
- ☒ b. Si los tres primeros bits están en cero significa prioridad normal ✓ correcto
- ☒ c. Los tres primero bits Indican Prioridad ✓ Correcto
- ☐ d. Si están en cero indica descarte
- ☒ e. Este campo fue modificado para acomodar DSCP en ServDiff ✓ Correcto
- ☐ f. si el valor en decimal de los tres primeros bits es 7, significa control de red

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 4.

Las respuestas correctas son: Los tres primero bits Indican Prioridad, Si los tres primeros bits están en cero significa prioridad normal, si el valor en decimal de los tres primeros bits es 7, significa control de red, Los bits 6 y 7 no se utilizan, Este campo fue modificado para acomodar DSCP en ServDiff

Pregunta 29

Parcialmente correcta Se puntúa 0,33 sobre 1,00

¿Cual es la granularidad de QoS? para:

Best Effort	Per-Class	✗
IntServ	Per-Flow	✓
DiffServ	Ninguna - igual para todos los paquetes	✗

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

IntServ vs DiffServ

	IntServ	DiffServ	Best-Effort
Granularity of QoS	Per-flow	Per-class	None (fair to all)
Services	Guaranteed (quantitative) Controlled Load (qualitative)	Expedited Forwarding (quantitative) Assured Forwarding (qualitative)	“best-effort”
Resource Allocation	Dynamic	Static or Dynamic	None
Signaling	RSVP (for host/router)	RSVP (for host) RSVP/LDAP/COPS (for bandwidth broker) None for core router	None
Classification	Multi-field at host/router	Multi-field at the edge, DS-field at the core	None
Control	At host/router	Marking at the edge, queue mngt at the core	FIFO only
Complexity	High	Medium	Low

La respuesta correcta es: Best Effort → Ninguna - igual para todos los paquetes, IntServ → Per-Flow, DiffServ → Per-Class

Pregunta 30

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si se pretende filtrar el tráfico teniendo en cuenta detalles de aplicaciones, protocolos, sitios, direcciones, etc. Es conveniente utilizar:

Seleccione una:

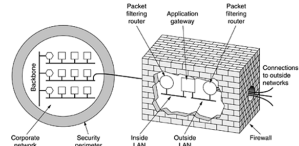
- ☐ a. "screening router"
- ☒ b. PROXI

✓ Correcto

Respuesta correcta

Firewalls – ALG

- Application Level Gateway. Combinan hard y soft
- Generalmente integrados en un PROXY
- Acepta paquetes por una interface, los examina y los reenvía
- Establece las conexiones en nombre del host (proxy) y puede examinar en detalle cada protocolo y conexión. Integran uno o más filtros de paquetes
- Problema: performance



La respuesta correcta es: PROXI

Pregunta 31

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

El protocolo IP provee un servicio de:

Seleccione una:

- ☒ a. entrega con conexión de máximo esfuerzo
- ☐ b. entrega sin conexión no confiable
- ☐ c. entrega sin conexión confiable
- ☐ d. orientado a circuito de máximo esfuerzo

✗ incorrecto

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: entrega sin conexión no confiable

Pregunta 32

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Para el contenido del campo "longitud de carga útil" de IPv6, el valor mínimo es de:

Seleccione una:

- ☐ a. 576 bytes
- ☐ b. 64 Kbytes
- ☐ c. 536 bytes
- ☒ d. 64 bytes

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: 536 bytes

Pregunta 33

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Un esquema de autenticación sencillo, que se basa en el intercambio de desafíos (nros aleatorios) y el uso de una clave de sesión precompartida se puede decir que:

Seleccione una:

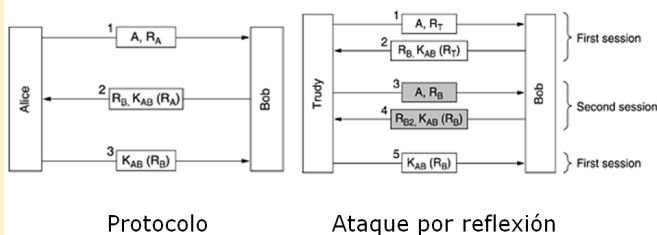
- ☐ a. Es vulnerable al ataque "del cumpleaños"
- ☒ b. Es vulnerable al ataque de fuerza bruta
- ☐ c. Es vulnerable al ataque por reflexión

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Esquemas de Autenticación

- Un problema equivalente para claves privadas.
- Un protocolo sencillo se basa en el intercambio de desafíos (nros aleatorios) y el uso de una clave de sesión precompartida
- Pero es vulnerable al ataque por reflexión



La respuesta correcta es: Es vulnerable al ataque por reflexión

Pregunta 34

Parcialmente correcta Se puntúa 0,67 sobre 1,00

¿Cuales de las siguientes opciones son correctas con respecto al cálculo del Pseudoencabezado TCP/UDP?

Seleccione una o más de una:

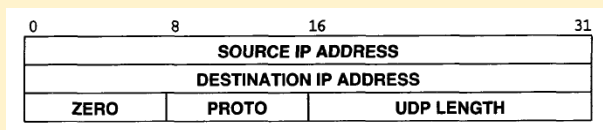
- ☐ a. Viola directamente el principio de separación de capas y la independencia de protocolos
- ☐ b. Utiliza 16 bytes de pseudoencabezado para el computo del checksum
- ☒ c. Se utiliza para garantizar la entrega al destino correcto
- ☐ d. Utiliza 20 bytes de pseudoencabezado para el computo del checksum
- ☒ e. Utiliza 12 bytes de pseudoencabezado para el computo del checksum

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.



Las respuestas correctas son: Viola directamente el principio de separación de capas y la independencia de protocolos, Utiliza 12 bytes de pseudoencabezado para el computo del checksum, Se utiliza para garantizar la entrega al destino correcto

Pregunta 35

Parcialmente correcta Se puntúa 0,50 sobre 1,00

Indique cual de las siguientes opciones son verdaderas para el vencimiento del temporizador RTO

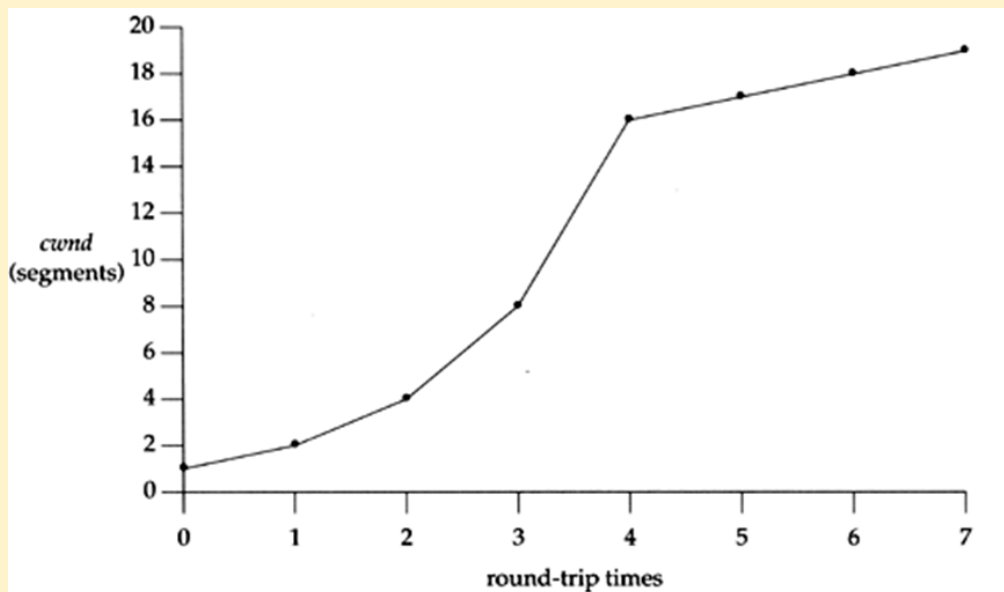
Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Se aplica SS hasta que ocurra un RTO
- ☐ b. A partir de que $cwnd \geq ssthresh$, hacemos $cwnd = cwnd + (MSS * MSS / cwnd)$ con cada ACK recibido correctamente
- ☒ c. Se agrega un nuevo parámetro, $ssthresh$, o umbral de Slow Start. Se inicializa en 65.536 ✓ Correcto
- ☐ d. $Ssthresh$ nos indica hasta cuándo hacemos SS, y cuándo empezamos a hacer CA
- ☐ e. Superado el $Ssthresh$ la ventana aumenta linealmente con 1 MSS en cada ronda
- ☒ f. Se utilizan dos fases: Slow Start y Congestion Avoidance ✓ Correcto
- ☒ g. Iniciamos SS hasta que $cwnd \geq ssthresh$ ✓ Correcto
- ☒ h. Al ocurrir RTO guardamos la mitad de la ventana actual en $ssthresh = \min(W, cwnd) / 2$ y $cwnd = 1$ MSS ✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 4.

$Ssthresh = 16$ MSS y cuando ocurrió RTO $cwnd = 32$ MSS



Las respuestas correctas son: Se utilizan dos fases: Slow Start y Congestion Avoidance, Se agrega un nuevo parámetro, $ssthresh$, o umbral de Slow Start. Se inicializa en 65.536, Se aplica SS hasta que ocurra un RTO, $Ssthresh$ nos indica hasta cuándo hacemos SS, y cuándo empezamos a hacer CA, Al ocurrir RTO guardamos la mitad de la ventana actual en $ssthresh = \min(W, cwnd) / 2$ y $cwnd = 1$ MSS, Iniciamos SS hasta que $cwnd \geq ssthresh$, A partir de que $cwnd \geq ssthresh$, hacemos $cwnd = cwnd + (MSS * MSS / cwnd)$ con cada ACK recibido correctamente, Superado el $Ssthresh$ la ventana aumenta linealmente con 1 MSS en cada ronda

Pregunta 36

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

- Si un extremo TCP no tiene nada para enviar, no envía nada
- Cuando el otro extremo ignora el estado del proceso, puede decidir enviar una sonda
- Si la respuesta es positiva, incrementa el temporizador y sigue esperando
- Si es negativa, puede dar por terminada la conexión.
- Su valor es de 2 horas! (se puede cambiar)

Estas son características de un temporizador denominado:

Seleccione una:

- ☐ a. Persist
- ☐ b. Keepalive
- ☒ c. 2MSL
- ☐ d. RTO
- ☐ e. Hello

✖ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

TCP – KEEPALIVE Timer

- Si un extremo TCP no tiene nada para enviar, no envía nada! 😊
- Cuando el otro extremo ignora el estado del proceso, puede decidir enviar una sonda
- Si la respuesta es positiva, incrementa el temporizador y sigue esperando
- Si es negativa, puede dar por terminada la conexión.
- Su valor es de 2 horas! (se puede cambiar)

La respuesta correcta es: Keepalive

Pregunta 37

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

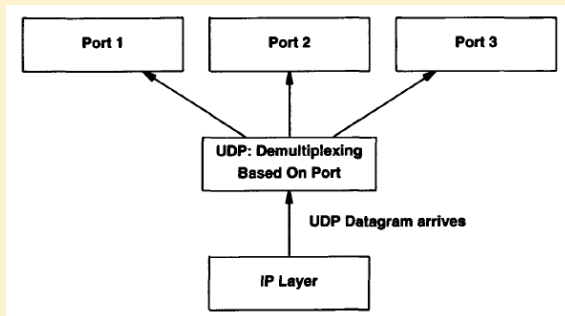
¿Que mecanismo permite establecer multiples conexiones simultaneas sobre el mismo servidor?

Seleccione una:

- ☒ a. Demultiplexación basada en dirección de puertos
- ☐ b. Demultiplexación basada en dirección del servidor
- ☐ c. Demultiplexación basada en dirección de host
- ☐ d. Demultiplexación basada en dirección de red

✓ Correcto

Respuesta correcta



La respuesta correcta es: Demultiplexación basada en dirección de puertos

Pregunta 38

Parcialmente correcta Se puntúa 0,70 sobre 1,00

De las siguientes opciones, marque cuáles son características de BGP4

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Ruteo basado en políticas
- ☒ b. Agregación/sumarización de rutas
- ☒ c. Coordinación entre varios "BGP speakers" en el AS
- ☒ d. Soporte de CIDR
- ☐ e. Soporta balanceo de cargas
- ☐ f. Garantiza consistencia global
- ☒ g. Comunicación inter-AS
- ☒ h. Propagación información de accesibilidad (no costo)
- ☒ i. Paradigma del próximo salto
- ☐ j. Soporta rutas múltiples
- ☐ k. Autenticación
- ☐ l. Transporte confiable (TCP). Mantenimiento sesiones
- ☐ m. Ni VD ni EE: Vector Camino (PV) - "coloreado" rutas

- ✓ Correcto
- ✓ Correcto
- ✓ Correcto
- ✓ Correcto
-
-
- ✓ Correcto
- ✓ Correcto
- ✓ Correcto
-
-
-
-

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 7.

Border Gateway Protocol v4 (BGP4)

- Comunicación inter-AS
- Coordinación entre varios "BGP speakers" en el AS
- Propagación información de accesibilidad (no costo)
- Ni VD ni EE: Vector Camino (PV) - "coloreado" rutas
- Paradigma del próximo salto
- Ruteo basado en políticas
- Transporte confiable (TCP). Mantenimiento sesiones
- Actualizaciones incrementales
- Soporte de CIDR
- Agregación/sumarización de rutas
- Autenticación

Las respuestas correctas son: Comunicación inter-AS, Coordinación entre varios "BGP speakers" en el AS, Propagación información de accesibilidad (no costo), Ni VD ni EE: Vector Camino (PV) - "coloreado" rutas, Paradigma del próximo salto, Ruteo basado en políticas, Transporte confiable (TCP). Mantenimiento sesiones, Soporte de CIDR, Agregación/sumarización de rutas, Autenticación

Pregunta 39

Parcialmente correcta Se puntúa 0,60 sobre 1,00

Cual de los siguientes son **tipos** de mensaje correspondientes al protocolo OSPF

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Mensaje Descripción BD
- ☒ b. LSA Anuncio de Estado de Enlace
- ☐ c. LS Update
- ☐ d. SP Sumarización de rutas
- ☒ e. Mensaje HELLO
- ☐ f. SN Sumarización de redes
- ☒ g. LS Update Request

✓ Correcto

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 3.

Ruteo IP OSPF - Mensajes

Tipos de mensaje

Type: Indicates the type of OSPF message:

Type Value	OSPF Message Type
1	Hello
2	Database Description
3	Link State Request
4	Link State Update
5	Link State Acknowledgment

Las respuestas correctas son: Mensaje HELLO, Mensaje Descripción BD, LS Update Request, LS Update, LSA Anuncio de Estado de Enlace

Pregunta 40

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Cuantos niveles de agregación tiene una dirección IPv6

Seleccione una:

- ☐ a. Cinco
- ☒ b. Cuatro
- ☐ c. Tres

✖ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Tiene tres niveles

- TLA (Top-Level Agregator)
- NLA (Next-Level Agregator)
- SLA (Site-Level Agregator)

La respuesta correcta es: Tres

Pregunta 41

Parcialmente correcta Se puntúa 0,83 sobre 1,00

Un dirección IPv4 : (marque las opciones que sean verdaderas para la convención de direccionamiento IPv4)

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Tiene una longitud de 32 bits ✔ Correcto
- ☐ b. Conforman un espacio de direccionamiento plano
- ☒ c. Se utiliza el mecanismo de máscara para establecer la porción de red ✔ Correcto
- ☒ d. La convención establece que tiene una porción de red y una porción de host ✔ Correcto
- ☒ e. Se puede representar con notación decimal separando cuatro grupos de 8 bits y pasando cada grupo a decimal ✔ Correcto
- ☐ f. Tienen significación global
- ☒ g. Un router puede determinar la dirección de red haciendo una operación AND entre la dirección IP y su correspondiente máscara ✔ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 5.

Las respuestas correctas son: Tiene una longitud de 32 bits, La convención establece que tiene una porción de red y una porción de host, Se utiliza el mecanismo de máscara para establecer la porción de red, Un router puede determinar la dirección de red haciendo una operación AND entre la dirección IP y su correspondiente máscara, Se puede representar con notación decimal separando cuatro grupos de 8 bits y pasando cada grupo a decimal, Tienen significación global

Pregunta 42

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las direcciones IPv6 son jerárquicas, y por ello existe una técnica denominada:

Seleccione una:

- ☒ a. Formato de Prefijo
- ☐ b. Asignación geográfica
- ☐ c. Asignación por niveles
- ☐ d. Direcciones encapsuladas

✓ Correcto

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Formato de Prefijo

Pregunta 43

Parcialmente correcta Se puntúa 0,17 sobre 1,00

¿Cual de las siguientes opciones son correctas para TCP con ECN?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Utiliza los 6 bits del campo reservado del encabezado TCP
- ☒ b. Es un mecanismo de notificación implícito
- ☐ c. Utiliza los bits 6 y 7 del campo TOS (encabezado IPv4)
- ☒ d. Routers notifican al origen TCP de una congestión incipiente
- ☐ e. El router marca y descarta el paquete notificando al extremo sobre la congestión con el campo ECN=11
- ☒ f. Señalizar ECN en los encabezados TCP
- ☒ g. Requiere modificaciones a los encabezados IP y TCP
- ☒ h. El emisor activa el bit ECT(ECN CapableTransport) de la cabecera IP solicitando ECN a cualquier router que detecte congestión

✗ Incorrecto

✓ Correcto

✓ Correcto

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 4.

Las respuestas correctas son: Routers notifican al origen TCP de una congestión incipiente, Señalizar ECN en los encabezados TCP, Requiere modificaciones a los encabezados IP y TCP, Utiliza los bits 6 y 7 del campo TOS (encabezado IPv4), Utiliza los 6 bits del campo reservado del encabezado TCP, El emisor activa el bit ECT(ECN CapableTransport) de la cabecera IP solicitando ECN a cualquier router que detecte congestión

Pregunta 44

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual es la solución al ataque por reflexión, en un esquema de autenticación por clave secreta precompartida?

Seleccione una:

- ☐ a. Utilizar MD5 o SHA-1 para luego encriptar con 3DES
- ☒ b. La utilización de HMAC (Hashed Message Authentication Code).

✓ Correcto

Respuesta correcta

Esquemas de Autenticación

- Para solucionarlo, se utiliza HMAC (Hashed Message Authentication Code). Utilizado en IPSec
- Calcula el hash y lo autentica usando la clave precompartida en una sola pasada
- Más rápido que hacer MD5/SHA-1 y luego encriptar (RSA, DES, 3DES, etc.)



La respuesta correcta es: La utilización de HMAC (Hashed Message Authentication Code).

Pregunta 45

Parcialmente correcta Se puntúa 0,67 sobre 1,00

El protocolo RARP

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. El protocolo RARP le permite a la estación de trabajo averiguar su dirección IP desde una tabla de búsqueda entre las direcciones MAC (direcciones físicas) y las direcciones IP alojada en un router ubicado en la misma red de área local (LAN) ✓ Correcto
- ☐ b. ARP, es un protocolo estático. Por lo que la tabla de búsqueda debe estar siempre actualizada para permitir la conexión de nuevas tarjetas de interfaz de red
- ☒ c. Permite a una máquina sin disco conocer su dirección física ✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

ARP

- Problema: cómo encuentro la dirección física de un DESTINO IP?
- ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL
- Asocia una dirección lógica (conocida) a una dirección física (desconocida)
- Se basa en el envío de un mensaje de difusión (broadcast)
- Formato del mensaje

0	8	16	24	31
HARDWARE TYPE		PROTOCOL TYPE		
HLEN	PLEN	OPERATION		
SENDER HA (octets 0-3)				
SENDER HA (octets 4-5)		SENDER IP (octets 0-1)		
SENDER IP (octets 2-3)		TARGET HA (octets 0-1)		
TARGET HA (octets 2-5)				
TARGET IP (octets 0-3)				

Las respuestas correctas son: ARP, es un protocolo estático. Por lo que la tabla de búsqueda debe estar siempre actualizada para permitir la conexión de nuevas tarjetas de interfaz de red, Permite a una máquina sin disco conocer su dirección física, El protocolo RARP le permite a la estación de trabajo averiguar su dirección IP desde una tabla de búsqueda entre las direcciones MAC (direcciones físicas) y las direcciones IP alojada en un router ubicado en la misma red de área local (LAN)

Pregunta 46

Parcialmente correcta Se puntúa 0,50 sobre 1,00

El algoritmo de vector distancia es también conocido por:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Algoritmo de Dijkstra
- ☒ b. Algoritmo de Bellman-Ford
- ☐ c. Algoritmo de Ford-Fulkerson

✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

Las respuestas correctas son: Algoritmo de Bellman-Ford, Algoritmo de Ford-Fulkerson

Pregunta 47

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para enviar un datagrama desde una lan a otra lan diferente, el protocolo arp:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Envía por difusión un ARP request a todo el segmento
- ☒ b. el protocolo ARP del router se denomina proxy ARP
- ☒ c. el router del segmento responde con su propia IP / MAC

✓ correcto

✓ correcto

✓ correcto

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Envía por difusión un ARP request a todo el segmento, el router del segmento responde con su propia IP / MAC, el protocolo ARP del router se denomina proxy ARP

Pregunta 48

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuales son las principales características del ruteo IP

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Controlado por tablas
- ☒ b. Salto al siguiente
- ☒ c. Máximo esfuerzo
- ☒ d. Información parcial
- ☒ e. Sin conexión

✓ Correcto

✓ Correcto

✓ Correcto

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Sin conexión, Máximo esfuerzo, Controlado por tablas, Salto al siguiente, Información parcial

Pregunta 49

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

El protocolo RSVP, puede hacer uso del campo:

En
IPv4 Etiquetas de Flujo ❌

En
IPv6 Clase de Servicio ❌

Respuesta incorrecta.

Ver libro "Redes e Internet de Alta Velocidad Rendimiento y Calidad de Servicio" W. Stallings 2º Ed, pag. 526

La respuesta correcta es: En IPv4 → TOS, En IPv6 → Etiquetas de Flujo

Pregunta 50

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Que propiedades debiera tener un algoritmo de enrutamiento

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Equidad
- ☒ b. Exactitud
- ☒ c. Complejidad
- ☒ d. Optimización
- ☒ e. Sencillez
- ☒ f. Velocidad
- ☒ g. Robustez
- ☒ h. Estabilidad

- ✓ Correcto
- ✓ Correcto
- ✗ Incorrecto
- ✓ Correcto
- ✓ Correcto
- ✗ Incorrecto
- ✓ Correcto
- ✓ Correcto

Respuesta incorrecta.

Propiedades de un Algoritmo de Enrutamiento

- Exactitud
- Sencillez
- Robustez
- Estabilidad
- Equidad
- Optimización

Las respuestas correctas son: Exactitud, Sencillez, Equidad, Estabilidad, Optimización, Robustez

◀ link para subir la carpeta

Ir a...

⌵